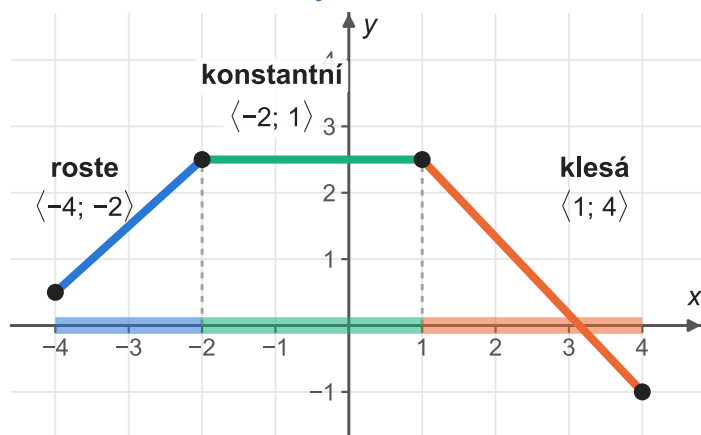


Vlastnost funkce z grafu vyčteš, zdůvodníš ji ale z předpisu. Monotonii a extrémy popisuj vždy na intervalech definičního oboru.

### Zapamatuj si

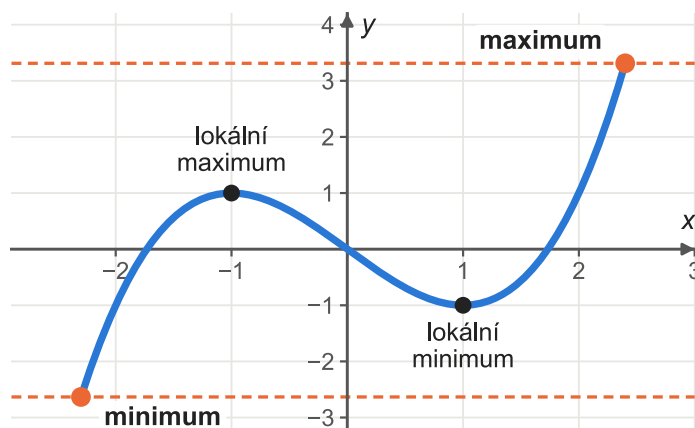
- Rostoucí:  $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ ; klesající:  $f(x_1) > f(x_2)$ .
- Maximum = největší hodnota na celém  $D(f)$ ; lokální extrém platí jen v okolí bodu.
- Sudá:  $f(-x) = f(x)$  (osa  $y$ ); lichá:  $f(-x) = -f(x)$  (počátek).
- Omezená: všechny hodnoty mezi  $d$  a  $h$ ; omezená funkce nemusí mít extrém.
- Prostá: každá vodorovná přímka protne graf nejvýš jednou.
- Graf funkce: každá svislá přímka ho protne nejvýš jednou.

### Rostoucí, konstantní, klesající



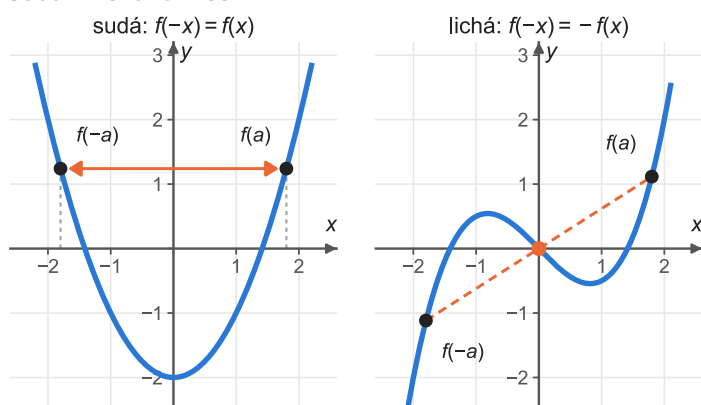
Barevné pruhy na ose  $x$  ukazují intervaly, na kterých funkce roste, je konstantní a klesá.

### Maximum a minimum



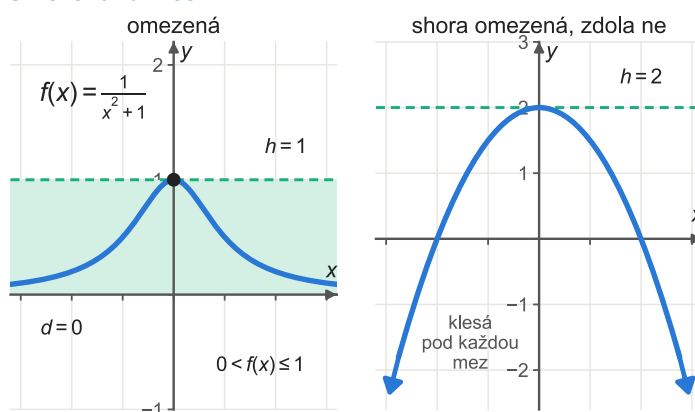
Na  $(-2, 3; 2, 4)$  leží maximum i minimum v krajních bodech; lokální extrémy uvnitř nejsou největší ani nejmenší hodnotou funkce.

### Sudá × lichá funkce



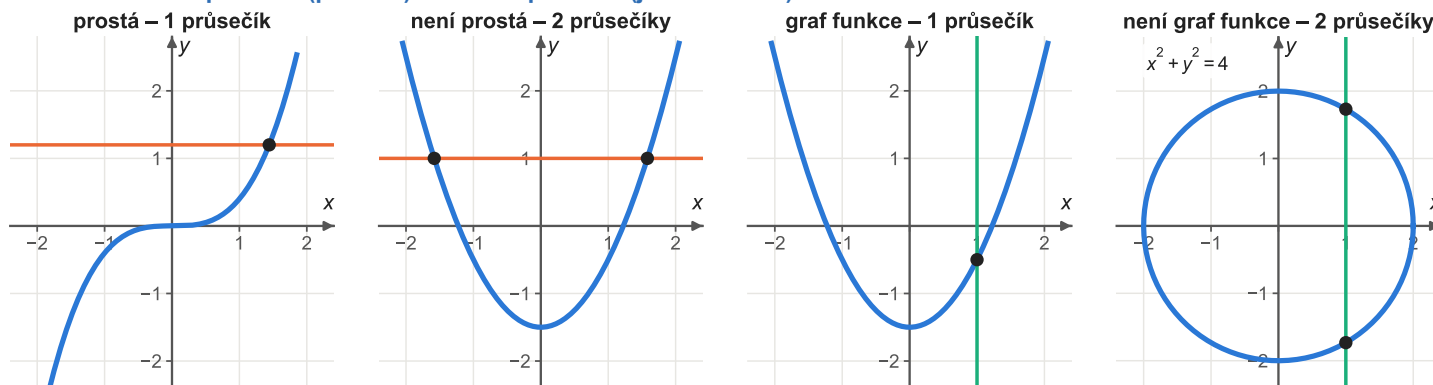
Sudá: graf se zrcadlí podle osy  $y$ . Lichá: graf se otočí o  $180^\circ$  kolem počátku.

### Omezená funkce



Omezená: graf leží v pásu mezi  $d$  a  $h$ . Maximum 1 má, minimum ne – hodnoty se k 0 jen blíží.

### Test vodorovnou přímkou (prostá?) a svislou přímkou (je to funkce?)



Vodorovná přímka protne graf  $y = x^2 - 1,5$  dvakrát  $\rightarrow f(-x_0) = f(x_0)$ , funkce není prostá. Svislá přímka protne kružnici dvakrát  $\rightarrow$  jednomu  $x$  patří dvě  $y$ , kružnice není grafem funkce.